

Tang & Yang 流形统计学习系列综述

Review Notes

Contents

引言：文献概述

1. 总述

本笔记学习的主题是**流形统计学习** (Statistical Learning on Manifolds)，由 Rong Tang 与 Yun Yang 等人在 2021–2025 年间系统发展的一系列研究。该系列涵盖 9 篇论文，发表于 COLT、Annals of Statistics、JRSS B、ICML、AISTATS 等顶级会议与期刊，并延伸至分布回归与条件扩散模型的 arXiv 工作。

整个系列围绕三个核心问题展开：

- (1) **统计极限**：当数据支撑于未知低维流形时，分布估计与回归的极小极大速率是什么？
- (2) **自适应机制**：深度生成模型 (VAE、扩散模型) 能否隐式自适应流形结构？
- (3) **贝叶斯推断**：如何在流形约束下进行稳健的贝叶斯推断和高效 MCMC？

三条研究主线相互呼应，形成从理论奠基到方法验证、再到算法优化的完整体系。

2. 文献摘要总结

2.1. Excess Risk Bounds for Distribution Estimation with VAE.

- (1) **作者**: Rong Tang, Yun Yang
- (2) **会议**: COLT 2021
- (3) **年份**: 2021
- (4) **篇幅**: 58 页
- (5) **核心贡献**:
 - 为 VAE 型生成模型提供了首个关于 Excess Risk 的非渐近上界
 - 揭示了 VAE 隐式自适应低维流形结构的机制——潜在空间维数与流形本征维数的关系是关键
 - 给出了 VAE 在分布估计任务中的理论保证
- (6) **摘要**: 本文为变分自编码器 (VAE) 在分布估计任务中的 Excess Risk 建立了非渐近上界。结果表明，当数据支撑于低维流形时，VAE 的估计误差仅依赖流形的本征维度而非环境维度，揭示了深度生成模型隐式学习流形结构的理论机制。
- (7) **关键词**: VAE; Excess Risk; 低维流形; 分布估计; 变分推断

2.2. Minimax Rate of Distribution Estimation on Unknown Submanifold.

- (1) **作者**: Rong Tang, Yun Yang
- (2) **期刊**: Annals of Statistics, 2022, Vol.50, No.4, 2197–2216
- (3) **年份**: 2022
- (4) **篇幅**: 102 页
- (5) **核心贡献**:
 - 首次建立了未知子流形上分布估计在对抗损失下的完整极小极大理论
 - 识别了三类收敛机制：参数机制、密度估计机制、流形估计机制
 - 关键发现：环境维度 D 完全不出现在速率指数中